计算机断层扫描（CT）

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/special-subjects/common-imaging-tests/computed-tomography-ct
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

计算机断层成像（CT）
计算机断层扫描（CT）是一种医学影像学检查，结合一系列 X 线图像，创建体内结构横断面的详细图像。
CT程序 |
CT的应用 |
CT的分类 |
CT的缺点 |
了解更多信息 |
多媒体 |
在过去被称为计算机轴向断层扫描（CAT）的计算机断层扫描（CT）中，X-线源和X-线检测器会围绕人体旋转。X 线探测器通常具备 4 至 64 个或以上排数的感受器，可以记录穿过人体的 X 线。来自传感器的数据代表从整个人体的多角度进行的一系列 X 线测量。但是，无法直接查看测量结果，而是将其发送到计算机。计算机再转化为类似机体横断面（二维层面）的图像。计算机也能构建三维图像。（另请参见 影像学检查概述 。）
图像由Jon A. Jacobson医学博士提供。
CT程序
就CT来说，受检者躺在机械驱动的活动平台上，通过打开圆形扫描仪操控体位。当仪器旋转时，受检者经由扫描仪转换投照体位。对一些CT扫描而言，拍摄每一层面时，是通过操控检查台的运动和停止实现的。而另一些CT扫描时，检查台持续移动。由于人体沿直线运动，而检测器沿圆周运动，因此一系列测量似乎是围绕人体以螺旋方式进行。
患者应在要扫描的区域穿没有金属纽扣、按扣、拉链或其他金属物体的衣服，并除去任何珠宝。这些装饰并不危险但可阻挡 X 线穿过，干扰图像。检查期间，受检者应保持静止，并在 X 线摄影时间段屏气，以获取不模糊的图像。人们也许听到呼呼声响。
根据受检部位和扫描仪现代化程度，操作时间从仅数秒钟到数分钟不等。胸部CT检查时间少于1分钟，需要一次屏气动作（仅几秒钟）。
根据需要，CT 检查也会注射 不透 X 线造影剂 。造影剂是在 X 线下显影的物质，用来帮助区分不同组织。造影剂可经静脉注射、口服或经肛门插入。造影剂的用法取决于检查的类型和部位。
CT通常用于门诊检查。检查结束后，可以立即恢复日常活动。
内部图像：CT
内部图像：CT
在CT检查时，随着扫描仪围绕躺于机械化平台的受检者旋转移动，它能生成并记录X-线。扫描仪一侧是 X 线管，可发出 X 线，另一侧是 X 线探测器。
在CT检查时，随着扫描仪围绕躺于机械化平台的受检者旋转移动，它能生成并记录X-线。扫描仪一侧是 X 线管，可发出 X 线，另一侧是 X 线探测器。

CT的应用

与 X 线比较，CT 能提供更多有关组织密度和病变位置的高度细节化图像，因此医生可以精确地定位结构和异常。CT可使检查者区分不同组织类型，如肌肉、脂肪和结缔组织。因此，CT 可提供 X 线图像上不可见的特定组织的详细图像，对于大多数组织如脑、头颅、颈部、胸部和腹部的影像学检查更为有用。

CT能够检测和提供机体几乎各个部位疾病信息。例如，医生可以利用CT检测肿瘤，测量其大小，准确定位，并判定肿瘤转移到附近组织距离。CT还可以帮助医生监测治疗效果（如脑脓肿抗炎或肿瘤放疗的效果）。

CT检测的疾病

CT检测的疾病

机体系统

机体系统

疾病

疾病

脑和脊髓

脑和脊髓

出生缺陷 大脑内部出血（ 脑内出血 ） 脑脓肿 脑肿瘤 脑积水 椎间盘突出或破裂 脊椎骨折 中风（缺血性）

出生缺陷

大脑内部出血（ 脑内出血 ）

脑脓肿

脑肿瘤

脑积水

椎间盘突出或破裂

脊椎骨折

中风（缺血性）

消化道

消化道

阑尾炎 肠道闭锁 憩室炎 胰腺炎 肿瘤

阑尾炎

肠道闭锁

憩室炎

胰腺炎

肿瘤

眼睛

眼睛

眼内异物 眼球感染和眶周感染 眼窝（眼眶）或视神经 肿瘤

眼内异物

眼球感染和眶周感染

眼窝（眼眶）或视神经 肿瘤

心脏和血管

心脏和血管

主动脉瘤 主动脉夹层

主动脉瘤

主动脉夹层
肾和泌尿道
肾和泌尿道
肾内和肾周出血 肾或尿路 结石 肾脏内或周围 肿瘤
肾内和肾周出血
肾或尿路 结石
肾脏内或周围 肿瘤
肝脏
肝脏
脂肪肝 （肝脏中存在多余脂肪） 肝脏肿瘤
脂肪肝 （肝脏中存在多余脂肪）
肝脏肿瘤
肺
肺
支气管扩张 （气道增宽） 肺气肿 肺肿瘤 肺炎 肺栓塞
支气管扩张 （气道增宽）
肺气肿
肺肿瘤
肺炎
肺栓塞
肌肉和骨骼
肌肉和骨骼
骨骼和软组织 骨折 和其他问题
骨骼和软组织 骨折 和其他问题
CT的分类
CT血管造影
CT 血管造影使用 CT 和 不透射线的造影剂 产生血管的二维和三维影像，包括为心脏供血的动脉（冠状动脉）。将造影剂注入静脉中（而不是像传统血管造影术一样注入动脉中），一般是手臂上的静脉。快速定时拍摄图像，以便图像显示不透 X 线造影剂流经待评估血管的情况。利用数字减影技术，计算机可移去除血管图像以外的所有其他组织信号。（另见 冠状动脉造影 。）
CT血管造影用于检测下列信息：
动脉狭窄或闭塞（如血栓）
动脉狭窄或闭塞（如血栓）
大动脉膨出（ 动脉瘤 ）和撕裂（ 夹层 ）
大动脉膨出（ 动脉瘤 ）和撕裂（ 夹层 ）
供应肿瘤血液的异常血管
供应肿瘤血液的异常血管
由于CT血管造影术安全且微创（不需要在动脉中插入导管，动脉中插入导管比静脉中插入导管的风险略高），所以普遍用其代替 传统血管造影术 。它所显示血管病变与磁共振血管造影一样精确，但不如传统血管造影。
CT血管造影通常仅需1～2分钟。
其他变化
CT可用于提供以下部位的图像
胃或小肠（称为 CT肠动描记术 ）

胃或小肠（称为 CT肠动描记术 ）
结肠（称为虚拟结肠镜检查，或 CT结肠成像术 ）
结肠（称为虚拟结肠镜检查，或 CT结肠成像术 ）
肾脏、输尿管和膀胱（称为 CT 静脉尿路造影术 或静脉肾盂造影术）
肾脏、输尿管和膀胱（称为 CT 静脉尿路造影术 或静脉肾盂造影术）
肺动脉（称为 CT 肺血管造影术 ）
肺动脉（称为 CT 肺血管造影术 ）
由Mehmet Kocak医学博士提供图片。
CT的缺点
CT 比 X 线使受检者暴露于更高的辐射剂量。因此，医生和患者应仔细权衡每种CT检查程序的获益与风险（请参阅 辐射风险 ）。总之，除非别无选择，妊娠妇女应避免行CT检查。尽可能限制CT在儿童中的应用。
CT血管造影术中使用的不透射线造影剂包含碘，称为 碘化造影剂 。在注射此类药剂后，少数人会出现轻度至重度过敏反应或肾损害。对此类药剂有反应的患者应在进行CT血管造影术前告知医生。
在一些国家和美国的一些地区，CT检查并非容易获得。
你知道吗
你知道吗
医学上绝大多数辐射暴露源于CT。 进行CT前，患者应让其医生了解他们是否曾经对CT中所用的造影剂产生过反应。
医学上绝大多数辐射暴露源于CT。
医学上绝大多数辐射暴露源于CT。
进行CT前，患者应让其医生了解他们是否曾经对CT中所用的造影剂产生过反应。
进行CT前，患者应让其医生了解他们是否曾经对CT中所用的造影剂产生过反应。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。
CT 有哪些辐射风险？ ：美国食品药品监督管理局（FDA）资源解释了用于筛查和诊断的各种影像学检查。
CT 有哪些辐射风险？ ：美国食品药品监督管理局（FDA）资源解释了用于筛查和诊断的各种影像学检查。